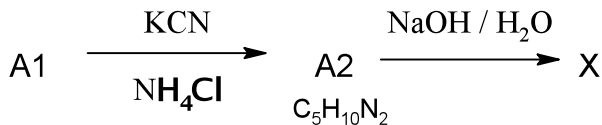


Zadanie B6

Metody otrzymywania aminokwasów

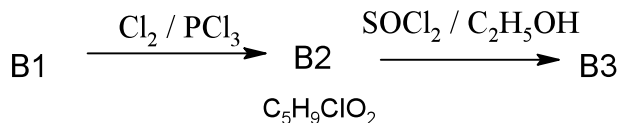
W celu otrzymania aminokwasów można zastosować kilka różnych metod, które prowadzą do otrzymania odpowiednich związków w postaci mieszaniny racemicznej. Poniżej przedstawione są trzy różne metody prowadzące do tego samego aminokwasu **X**:

A. Synteza Streckera polega na przeprowadzeniu reakcji między aldehydem a mieszaniną KCN i NH_4Cl . Po hydrolizie zasadowej związku przejściowego **A2** otrzymuje się aminokwas **X** w postaci soli sodowej. Skład procentowy aldehydu **A1** jest następujący: C 67%, H 11%, resztę stanowi tlen. Wiadomo ponadto, że w widmie NMR widoczne są trzy sygnały o następującym stosunku intensywności: 1:1:6.

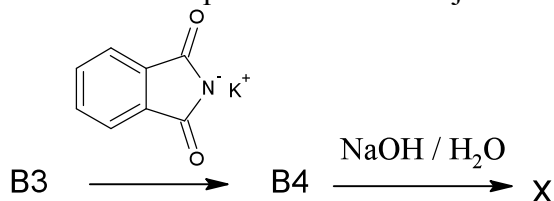


B. Synteza Gabriela polega na zastosowaniu ftalimidku potasu jako źródła azotu.

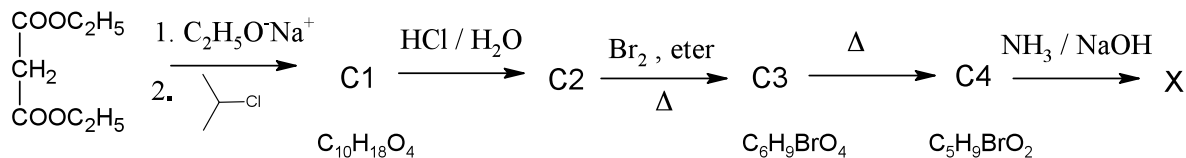
Substrat **B3** do otrzymywania aminokwasu **X** otrzymuje się zgodnie z poniższym schematem:



Reakcja substytucji nukleofilowej związku **B3** z ftalimidkiem potasu, a następnie hydroliza zasadowa prowadzi do aminokwasu **X** w postaci soli sodowej:



C. Synteza z zastosowaniem estru malonowego. Ester malonowy to związek szeroko stosowany w syntezie organicznej ze względu na łatwość alkirowania, wynikającą z kwasowego charakteru protonów grupy CH_2 .



Polecenia:

- Podaj wzór sumaryczny związku **A1** oraz wytłumaczenie obserwacji dotyczących widma NMR
- Podaj wzory strukturalne, półstrukturalne lub szkieletowe związków **A1**, **A2**, **B1**, **B2**, **B3**, **B4**, **C1**, **C2**, **C3**, **C4**, **X**
- Wyjaśnij, dlaczego protony grupy CH_2 w cząsteczce estru kwasu malonowego mają charakter kwasowy.
- Podaj wzór produktu reakcji aminokwasu **X** z 1-fluoro-2,4-dinitrobenzenem.
- Przedstaw, za pomocą wzorów klinowych, strukturę obu enancjomerów aminokwasu **X** i oznacz ich konfigurację

Rozwiązanie zadania B6

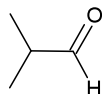
a. Wzór sumaryczny związku A1 to C_4H_8O , ponieważ:

$$C : H : O = 67/12 : 11/1 : 22/16 = 5,58 : 11 : 1,38 = 4,04 : 8 : 1.$$

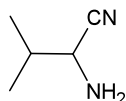
Wzór empiryczny może być wzorem sumarycznym, na co wskazuje liczba atomów tlenu.

Po odjęciu grupy formylowej CHO, zostaje C_3H_7 -czyli grupa propylowa. Widmo 1H NMR sugeruje, że istnieją trzy różne grupy protonów. Stosunek intensywności pików na widmie protonowym wskazuje, że mamy do czynienia z grupą izopropylową.

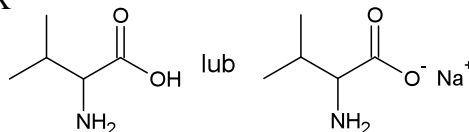
b. A1



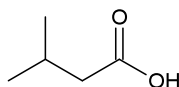
A2



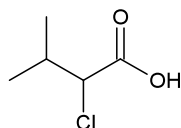
X



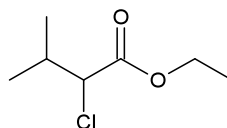
B1



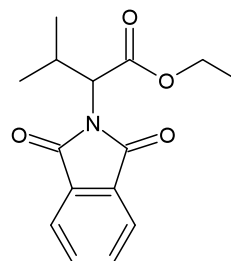
B2



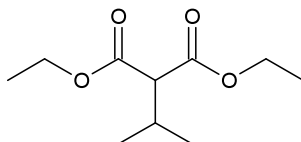
B3



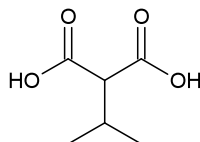
B4



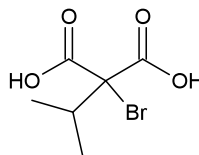
C1



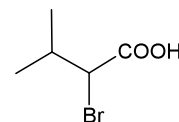
C2



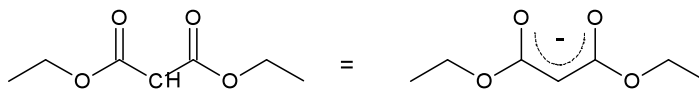
C3



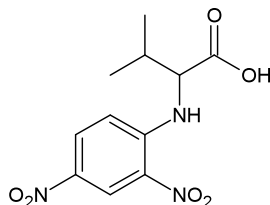
C4



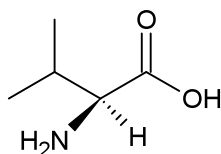
c. Protony grupy CH_2 w cząsteczce kwasu malonowego charakteryzują się dużo większą kwasowością niż protony w innych grupach alkilowych. Spowodowane to jest obecnością dwóch grup karbonylowych, które „wyciągają” elektrony, dodatkowo stabilizując tworzący się karboanion:



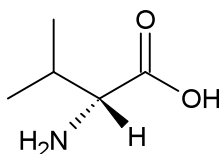
d. Produkt reakcji:



e.



enancjomer S



enancjomer R